

Ayudantía N°1

ESTRUCTURAS DE DATOS Y ALGORITMOS

Análisis de arrays y ciclos en OOP

Profesor:

Cristián Llull

Ayudante Cátedra:

Lukas Díaz

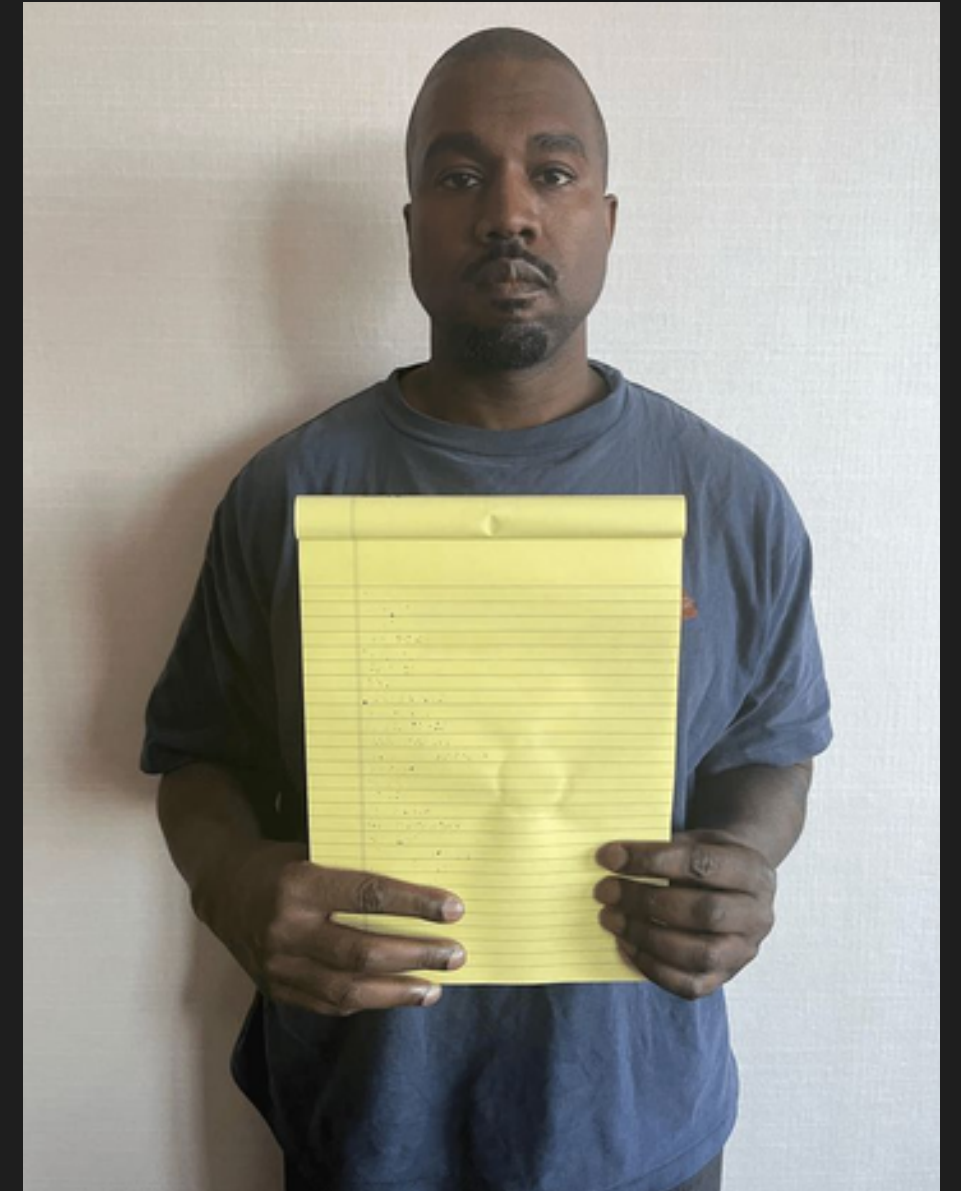
Presentación y contacto:

Nombre: Lukas Díaz

WhatsApp: +56 9 4212 3986

Discord: lukaaaamn

Correo: lukas.diaz@mail.udp.cl

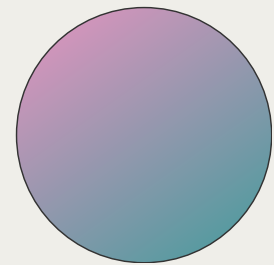


OOP (Object Oriented Programming)

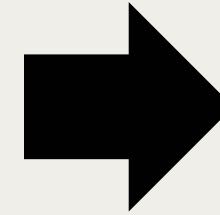
- ENCAPSULAMIENTO
- ABSTRACCIÓN
- HERENCIA
- POLIMORFISMO



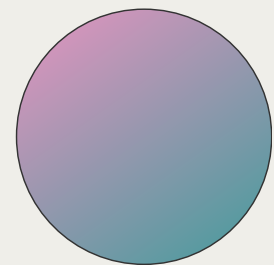
Control viernes 28/08



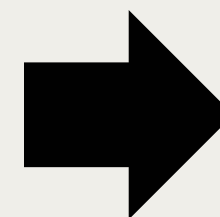
ANÁLISIS DE ARREGLOS



RECORRER ARREGLOS
ENCONTRAR MÁXIMOS
SUMATORIAS



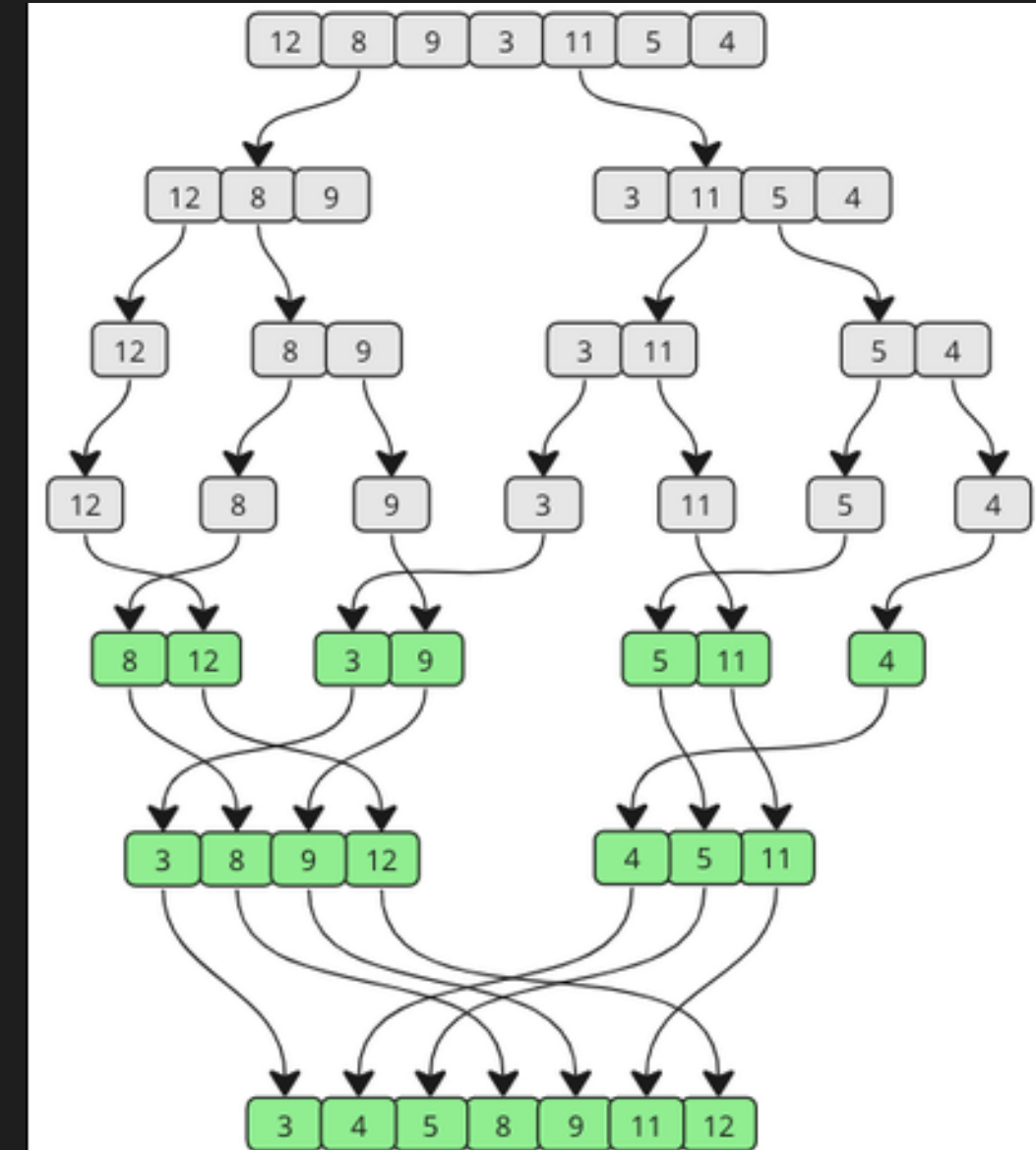
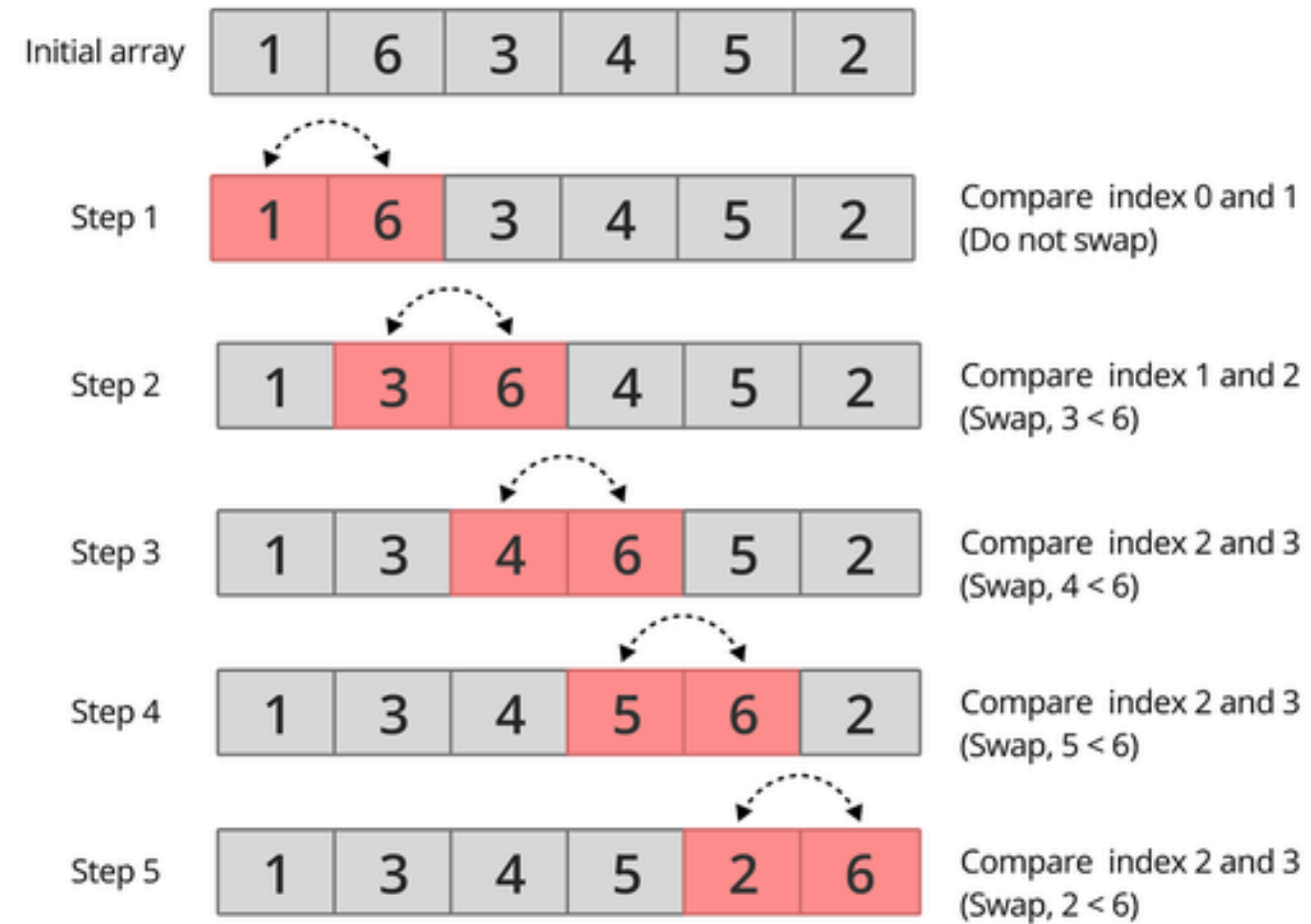
ORDENAMIENTO DE ARREGLOS



BUBBLE SORT
ARRAYS.SORT()
MERGE/QUICKSORT

Algoritmos de Ordenamiento

Bubble Sort



Ejercicio 1

Ejercicio propuesto: Usando una clase Mascota con los atributos nombre, especie, edad y su método descripción(), que deberá RETORNAR todos los anteriores (Constructor, setters y getters respectivos), luego en el main creen un arreglo Mascota[] con al menos 4 objetos, cada uno con datos distintos. Luego recorrer el arreglo imprimiendo la descripción de cada mascota.

OPCIONAL: Ordenar el arreglo con bubble sort según edad.




```
class Mascota{
private String nombre;
private String especie;
private int edad;
public Mascota(String nombre, String especie, int edad){
this.nombre = nombre;
this.especie = especie;
this.edad = edad;
}
public String getNombre(){
    return nombre;
}
public String getEspecie(){
    return especie;
}
public int getEdad(){
    return edad;
}
public void setNombre(String nombre){
    this.nombre = nombre;
}
public void setEspecie(String especie){
    this.especie = especie;
}
public void setEdad(int edad){
    this.edad = edad;
}
```

```
public void cumple(){
    edad += 1;
    System.out.println("Feliz cumpleaños!");
}
public String descripción(){
    return nombre + " es un " + especie + " y tiene " + edad + " años.";
}
}

public class MainMascota
{
    Run | Debug
    public static void main(String[] args){
        //arreglo de mascotas (sacar edad por ejemplo)
    }

}
```


Ejercicio 2

Ejercicio propuesto: Enunciado: Dado un arreglo `int[]` calificaciones con las notas de un curso (ej: {10, 6, 3, 4, 7, 8, 2, 10}), escribe un programa en Java que calcule e imprima:

- El promedio del curso
- Nota máxima y mínima
- Arreglo de notas ordenadas de menor a mayor



```
public class MainArray1{
    Run | Debug
    public static void main(String[] args){
        int[] calificaciones = {10, 6, 3, 4, 7, 8, 2, 10};
        // sacar la máxima, mínima y promedio del curso
        int max = calificaciones[0], min = calificaciones[0]; // por qué se inicializan en la posición 0 y no en 0?
        //promedio
        float suma = 0;

        for(int i = 0; i < calificaciones.length; i++){ //para String es .length() y para ints doubles etc es .length
            suma += calificaciones[i];
        }

        float promedio = suma/(calificaciones.length);
        //nota máxima

        for(int i = 0; i < calificaciones.length; i++){
            if(max < calificaciones[i]){
                max = calificaciones[i];
            }
            if(min > calificaciones[i]){
                min = calificaciones[i];
            }
        }

        System.out.println("El curso tiene promedio " + promedio + " con nota máx " + max + " y nota mín "+ min);
    }
}
```

**MUCHAS
GRACIAS**

Recursos Página



**Utiliza estos recursos de diseño
en tu presentación. ¡Feliz diseño!**

**Borre u oculte esta página antes
de presentarla.**

Página de recursos

Encuentra la magia y la diversión en las presentaciones con Presentaciones. Pulsa las siguientes teclas mientras estás en el modo Presentar

Borra u oculta esta página antes de presentar.

B para desenfoque

C para confeti

D para redoble de tambores

M para micro

O para burbujas

Q para silencio

U para desvelar

Cualquier número del 0 al 9 para un temporizador

Página de recursos

¿Presentar en directo no es lo tuyo? No te preocupes. Graba tu presentación y tu público podrá verla a su ritmo.

No olvides borrar u ocultar esta página antes de la presentación.

Haga clic en el botón 'Compartir' de la parte superior de tu pantalla y selecciona 'Presentar y grabar'.

Haz clic en 'Ir al estudio de grabación', donde podrás elegir el vídeo y la fuente de audio para tu presentación de vídeo.

Puedes elegir la opción 'Sin cámara' y grabar sólo tu voz.

Empieza a grabar, y pulsa pausa entre tomas si es necesario.

Cuando hayas terminado, descarga tu presentación en MP4 u obtén un enlace a tu Presentación grabada y compártela con los demás.

También puedes grabar un vídeo dentro del editor. Ve a "Subidas" y haz clic en "Grábate".